F1 AI 데이터 표준사전

오염 데이터 복구 및 품질 검증 파이프라인 기준

이 문서는 원본 명세서와 실제 진단 결과를 하나의 기준 문서로 통합합니다. 개발자는 컬럼과 허용값을 확인하고, 데이터 품질 담당자는 검증 규칙과 복구 관리값을 확인할 수 있습니다.

문서 구성 01 표준단어 02 표준용어 03 도메인 04 허용 코드 05 컬럼 표준사전 06 표준 조합 규칙

진단 반영 복구 기록 25,562건 검증 이슈 371건 명세서 확인 완료

1. 표준단어

word_id	standard_word	korean_name	definition	word_type
W001	session	세션	경기 또는 연습을 포함하는 F1 주행 단위	업무
W002	meeting	대회	여러 세션으로 구성된 개최 단위	업무
W003	driver	드라이버	세션에 참가한 선수	업무
W004	number	번호	시즌 내 차량 또는 참가자 식별 번호	식별
W005	lap	랩	세션 안에서 한 바퀴를 주행한 단위	업무
W006	sector	섹터	랩을 나눈 주행 구간	업무
W007	speed	속도	주행 중 측정된 속도	측정
W008	duration	소요시간	이벤트 또는 구간에 걸린 시간	측정
W009	pit	피트	차량이 피트 구역에 진입하거나 정차한 이벤트	업무
W010	stint	스틴트	하나의 타이어 컴파운드로 주행한 구간	업무
W011	compound	컴파운드	타이어 종류	분류
W012	weather	기상	세션 시점의 대기 및 트랙 상태	측정
W013	temperature	온도	기온 또는 노면 온도	측정
W014	pressure	기압	대기압 측정값	측정
W015	humidity	습도	상대습도 측정값	측정
W016	direction	방향	풍향 등 각도 기반 방향 값	측정
W017	location	개최지	세션이 진행된 장소	업무
W018	circuit	서킷	경기가 진행되는 경주장	업무
W019	country	국가	개최 국가 또는 드라이버 국가	분류
W020	date	일시	이벤트 또는 측정 발생 시각	시간
W021	status	상태	데이터 처리 또는 업무 상태	관리
W022	method	방법	복구에 사용한 방법	관리
W023	confidence	신뢰도	복구값의 판단 신뢰 수준	관리
W024	reason	근거	복구 또는 검증 판단의 설명	관리

2. 표준용어

term_id	standard_term	korean_term	definition	term_pattern	identifier_rule
T001	session_key	세션 식별자	세션을 식별하는 문자열 키	session_key	FK sessions.session_key
T002	meeting_key	대회 식별자	대회를 식별하는 문자열 키	meeting_key	세션과 동일 개념으로 취급하지 않음
T003	driver_number	드라이버 번호	해당 시즌 세션에서 차량을 식별하는 번호	driver_number	session_key와 함께 사용
T004	lap_number	랩 번호	세션 내 랩 순번	lap_number	session_key+driver_number+lap_number
T005	stint_number	스틴트 번호	드라이버별 스틴트 순번	stint_number	session_key+driver_number+stint_number
T006	date_start	시작 일시	세션 또는 랩 시작 시각	date_start	ISO 8601 UTC offset 권장
T007	date_end	종료 일시	세션 종료 시각	date_end	ISO 8601 UTC offset 권장
T008	lap_duration	랩 소요시간	랩 전체 소요 시간(초)	lap_duration	0 이상; 300 초과 검토
T009	pit_duration	피트 소요시간	피트 관련 소요 시간(초)	pit_duration	0 이상; 180 초과 검토
T010	stop_duration	정차 소요시간	피트 정차 상태의 소요 시간(초)	stop_duration	0 이상
T011	lane_duration	피트레인 소요시간	피트레인 구간 소요 시간(초)	lane_duration	0 이상
T012	lap_start	스틴트 시작 랩	스틴트가 시작된 랩 번호	lap_start	정수; lap_end 이상 아님
T013	lap_end	스틴트 종료 랩	스틴트가 종료된 랩 번호	lap_end	정수; lap_start 이상
T014	segments_sector	섹터 미니구간 상태	섹터별 미니구간 상태 목록 문자열	segments_sector_[1-3]	목록 원문 보존
T015	repair_status	복구 상태	복구 여부를 나타내는 관리 상태	repair_status	UNCHANGED|REPAIRED
T016	repair_method	복구 방법	복구에 사용한 처리 방법	repair_method	NONE|session_key_join|median_session_driver_or_session|explicit_unknown
T017	repair_confidence	복구 신뢰도	복구 판단의 신뢰 수준	repair_confidence	HIGH|MEDIUM|LOW
T018	repair_reason	복구 근거	복구값을 결정한 이유	repair_reason	문자열

3. 도메인

domain_id	domain_name	korean_name	base_type	length_rule	unit	nullable	validation_rule
D001	IDENTIFIER	식별자	string	최대 64자	없음	N	공백 금지; 원문 문자열 보존
D002	INTEGER_STRING	정수 문자열	string	최대 16자	없음	Y	정수로 변환 가능
D003	DECIMAL_SECONDS	초 단위 실수	string	최대 24자	초	Y	실수; 음수 금지
D004	SPEED	속도	string	최대 24자	속도 원문 단위 유지	Y	실수; 음수 금지
D005	TEMPERATURE	온도	string	최대 24자	섭씨	Y	실수
D006	PERCENT	백분율	string	최대 24자	%	Y	0 이상 100 이하 권장
D007	ANGLE	각도	string	최대 24자	도	Y	0 이상 360 이하 권장
D008	DATETIME_OFFSET	오프셋 포함 일시	string	최대 40자	ISO 8601	Y	UTC 오프셋 포함 권장
D009	BOOLEAN_STRING	불리언 문자열	string	최대 5자	없음	Y	True|False
D010	CODE	업무 코드	string	최대 32자	없음	Y	코드 테이블 허용값 사용
D011	ENUM_COMPOUND	타이어 컴파운드	string	최대 16자	없음	Y	SOFT|MEDIUM|HARD|INTERMEDIATE|WET|UNKNOWN
D012	LIST_STRING	목록 문자열	string	최대 4096자	없음	Y	원문 보존; 임의 JSON 변환 금지
D013	FREE_TEXT	설명 문자열	string	최대 1000자	없음	Y	표준 인코딩 UTF-8

4. 허용 코드

code_group	code	korean_name	description	active
COMPOUND	SOFT	소프트	마른 노면용 소프트 타이어	Y
COMPOUND	MEDIUM	미디엄	마른 노면용 미디엄 타이어	Y
COMPOUND	HARD	하드	마른 노면용 하드 타이어	Y
COMPOUND	INTERMEDIATE	인터미디어트	젖은 노면 초기 대응 타이어	Y
COMPOUND	WET	웻	젖은 노면용 타이어	Y
COMPOUND	UNKNOWN	미상	원본 타이어 정보 없음	Y
SESSION_TYPE	Race	레이스	정규 레이스 세션	Y
SESSION_TYPE	Sprint	스프린트	스프린트 레이스 세션	Y
SESSION_TYPE	Qualifying	예선	예선 세션	Y
SESSION_TYPE	Practice	연습	연습 세션	Y
BOOLEAN	True	참	참 상태	Y
BOOLEAN	False	거짓	거짓 상태	Y
REPAIR_STATUS	UNCHANGED	원본 유지	복구 없이 원본값 유지	Y
REPAIR_STATUS	REPAIRED	복구됨	복구 로직으로 값 변경	Y
CONFIDENCE	HIGH	높음	직접 키 조인 또는 명확한 원천값	Y
CONFIDENCE	MEDIUM	중간	그룹 통계 기반 추정	Y
CONFIDENCE	LOW	낮음	근거 부족 상태의 명시적 표시	Y

5. 컬럼 표준사전

컬럼별 상세 규칙을 읽기 쉬운 카드형 표로 정리했습니다. 타입은 원본 보존 기준이며, 계산 시에만 숫자나 날짜로 해석합니다.

sessions.csv

컬럼	circuit_key	표준용어	서킷 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	정수 문자열		

컬럼	circuit_short_name	표준용어	서킷 축약명
타입/길이	string / 64	결측/단위	Y / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	UTF-8		

컬럼	country_code	표준용어	국가 코드
타입/길이	string / 3	결측/단위	Y / -
도메인	CODE	허용값	-
검증 규칙	ISO 국가 약어 권장		

컬럼	country_key	표준용어	국가 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	정수 문자열		

컬럼	country_name	표준용어	국가명
타입/길이	string / 64	결측/단위	N / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	공백 금지		

컬럼	date_end	표준용어	종료 일시
타입/길이	string / 40	결측/단위	N / -
도메인	DATETIME_OFFSET	허용값	-

검증 규칙	ISO 8601 오프셋		

컬럼	date_start	표준용어	시작 일시
타입/길이	string / 40	결측/단위	N / -
도메인	DATETIME_OFFSET	허용값	-
검증 규칙	ISO 8601 오프셋		

컬럼	gmt_offset	표준용어	현지 시차
타입/길이	string / 16	결측/단위	Y / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	UTC 시차 문자열		

컬럼	is_cancelled	표준용어	취소 여부
타입/길이	string / 5	결측/단위	N / -
도메인	BOOLEAN_STRING	허용값	True|False
검증 규칙	허용 코드		

컬럼	location	표준용어	개최지
타입/길이	string / 128	결측/단위	N / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	공백 금지		

컬럼	meeting_key	표준용어	대회 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	session_key와 구분		

컬럼	session_key	표준용어	세션 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	고유 키		

컬럼	session_name	표준용어	세션명
타입/길이	string / 32	결측/단위	N / -

도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	공백 금지		

컬럼	session_type	표준용어	세션 유형
타입/길이	string / 32	결측/단위	N / -
도메인	CODE	허용값	Race|Sprint|Qualifying|Practice
검증 규칙	코드 테이블		

컬럼	year	표준용어	연도
타입/길이	string / 4	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	4자리 정수		

drivers.csv

컬럼	broadcast_name	표준용어	중계용 이름
타입/길이	string / 128	결측/단위	Y / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	UTF-8		

컬럼	country_code	표준용어	드라이버 국가 코드
타입/길이	string / 3	결측/단위	Y / -
도메인	CODE	허용값	-
검증 규칙	세션 국가와 혼동 금지		

컬럼	driver_number	표준용어	드라이버 번호
타입/길이	string / 3	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	session_key와 복합 사용		

컬럼	first_name	표준용어	이름
타입/길이	string / 64	결측/단위	Y / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	UTF-8		

컬럼	full_name	표준용어	전체 이름
타입/길이	string / 128	결측/단위	N / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	UTF-8		

컬럼	headshot_url	표준용어	프로필 이미지 URL
타입/길이	string / 512	결측/단위	Y / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	URL 형식 권장		

컬럼	last_name	표준용어	성
타입/길이	string / 64	결측/단위	Y / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	UTF-8		

컬럼	meeting_key	표준용어	대회 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	원문 보존		

컬럼	name_acronym	표준용어	이름 약어
타입/길이	string / 3	결측/단위	Y / -
도메인	CODE	허용값	-
검증 규칙	대문자 권장		

컬럼	session_key	표준용어	세션 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	sessions FK		

컬럼	team_colour	표준용어	팀 색상 코드
타입/길이	string / 8	결측/단위	Y / -
도메인	CODE	허용값	-
검증 규칙	색상 코드 형식 권장		

컬럼	team_name	표준용어	팀명
타입/길이	string / 128	결측/단위	Y / -
도메인	FREE_TEXT	허용값	-
검증 규칙	UTF-8		

laps.csv

컬럼	date_start	표준용어	랩 시작 일시
타입/길이	string / 40	결측/단위	Y / -
도메인	DATETIME_OFFSET	허용값	-
검증 규칙	오프셋 포함		

컬럼	driver_number	표준용어	드라이버 번호
타입/길이	string / 3	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	세션별 식별		

컬럼	duration_sector_1	표준용어	1섹터 소요시간
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 초
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

컬럼	duration_sector_2	표준용어	2섹터 소요시간
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 초
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

컬럼	duration_sector_3	표준용어	3섹터 소요시간
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 초
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

컬럼	i1_speed	표준용어	1차 중간 속도
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / -

도메인	SPEED	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

컬럼	i2_speed	표준용어	2차 중간 속도
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / -
도메인	SPEED	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

컬럼	is_pit_out_lap	표준용어	피트아웃 랩 여부
타입/길이	string / 5	결측/단위	Y / -
도메인	BOOLEAN_STRING	허용값	True|False
검증 규칙	허용 코드		

컬럼	lap_duration	표준용어	랩 소요시간
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 초
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-
검증 규칙	300초 초과 검토		

컬럼	lap_number	표준용어	랩 번호
타입/길이	string / 8	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	양의 정수		

컬럼	meeting_key	표준용어	대회 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	원문 보존		

컬럼	segments_sector_1	표준용어	1섹터 미니구간 상태
타입/길이	string / 4096	결측/단위	Y / -
도메인	LIST_STRING	허용값	-
검증 규칙	원문 목록 보존		

컬럼	segments_sector_2	표준용어	2섹터 미니구간 상태

타입/길이	string / 4096	결측/단위	Y / -
도메인	LIST_STRING	허용값	-
검증 규칙	원문 목록 보존		

컬럼	segments_sector_3	표준용어	3섹터 미니구간 상태
타입/길이	string / 4096	결측/단위	Y / -
도메인	LIST_STRING	허용값	-
검증 규칙	원문 목록 보존		

컬럼	session_key	표준용어	세션 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	sessions FK		

컬럼	st_speed	표준용어	스피드 트랩 속도
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / -
도메인	SPEED	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

pit.csv

컬럼	date	표준용어	피트 이벤트 일시
타입/길이	string / 40	결측/단위	N / -
도메인	DATETIME_OFFSET	허용값	-
검증 규칙	오프셋 포함 권장		

컬럼	driver_number	표준용어	드라이버 번호
타입/길이	string / 3	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	세션별 식별		

컬럼	lane_duration	표준용어	피트레인 소요시간
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 초
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-

검증 규칙	음수 금지

컬럼	lap_number	표준용어	피트 발생 랩
타입/길이	string / 8	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	양의 정수		

컬럼	meeting_key	표준용어	대회 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	원문 보존		

컬럼	pit_duration	표준용어	피트 소요시간
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 초
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-
검증 규칙	180초 초과 검토		

컬럼	session_key	표준용어	세션 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	sessions FK		

컬럼	stop_duration	표준용어	정차 소요시간
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 초
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

stints.csv

컬럼	compound	표준용어	타이어 컴파운드
타입/길이	string / 16	결측/단위	Y / -
도메인	ENUM_COMPOUND	허용값	SOFT|MEDIUM|HARD|INTERMEDIATE|WET|UNKNOWN
검증 규칙	허용 코드		

컬럼	driver_number	표준용어	드라이버 번호
타입/길이	string / 3	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	세션별 식별		

컬럼	lap_end	표준용어	스틴트 종료 랩
타입/길이	string / 8	결측/단위	Y / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	lap_start 이상		

컬럼	lap_start	표준용어	스틴트 시작 랩
타입/길이	string / 8	결측/단위	Y / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	lap_end 이하		

컬럼	meeting_key	표준용어	대회 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	원문 보존		

컬럼	session_key	표준용어	세션 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	sessions FK		

컬럼	stint_number	표준용어	스틴트 번호
타입/길이	string / 8	결측/단위	N / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	드라이버별 순번		

컬럼	tyre_age_at_start	표준용어	시작 시 타이어 수명
타입/길이	string / 8	결측/단위	Y / 랩
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

weather.csv

컬럼	air_temperature	표준용어	기온
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 섭씨
도메인	TEMPERATURE	허용값	-
검증 규칙	실수		

컬럼	date	표준용어	측정 일시
타입/길이	string / 40	결측/단위	N / -
도메인	DATETIME_OFFSET	허용값	-
검증 규칙	오프셋 포함 권장		

컬럼	humidity	표준용어	상대습도
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / %
도메인	PERCENT	허용값	-
검증 규칙	0~100 권장		

컬럼	meeting_key	표준용어	대회 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -
도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	원문 보존		

컬럼	pressure	표준용어	기압
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / -
도메인	DECIMAL_SECONDS	허용값	-
검증 규칙	실수; 단위 원문 확인		

컬럼	rainfall	표준용어	강수 상태
타입/길이	string / 8	결측/단위	Y / -
도메인	INTEGER_STRING	허용값	-
검증 규칙	정수 문자열		

컬럼	session_key	표준용어	세션 식별자
타입/길이	string / 16	결측/단위	N / -

도메인	IDENTIFIER	허용값	-
검증 규칙	sessions FK		

컬럼	track_temperature	표준용어	노면 온도
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 섭씨
도메인	TEMPERATURE	허용값	-
검증 규칙	실수		

컬럼	wind_direction	표준용어	풍향
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / 도
도메인	ANGLE	허용값	-
검증 규칙	0~360 권장		

컬럼	wind_speed	표준용어	풍속
타입/길이	string / 24	결측/단위	Y / -
도메인	SPEED	허용값	-
검증 규칙	음수 금지		

6. 표준 조합 규칙

명명

- 컬럼명은 영문 소문자 `snake_case`를 사용한다.
- 업무 개념은 단수형을 우선한다. 예: `driver`, `lap`, `stint`.
- 식별자는 개념명 뒤에 `_key`를 붙인다. 예: `session_key`, `meeting_key`.
- 순번은 개념명 뒤에 `_number`를 붙인다. 예: `lap_number`, `stint_number`.
- 시작·종료 경계는 `_start`, `_end`를 붙인다. 예: `lap_start`, `lap_end`.
- 시간 길이는 `_duration`, 시각은 `date` 또는 `date_start`/`date_end`를 사용한다.

식별자와 관계

- 기본 세션 연결 키는 `session_key`이다.
- `meeting_key`는 `session_key`와 다른 개념이므로 대체 키로 사용하지 않는다.
- 드라이버 관련 연결은 `session_key + driver_number` 복합키를 사용한다.
- 랩 식별 후보는 `session_key + driver_number + lap_number`이다.
- 스틴트 식별 후보는 `session_key + driver_number + stint_number`이다.
- `drivers`, `laps`, `stints`, `pit`은 `sessions.session_key`로 장소·세션 정보를 결합한다.

데이터 타입과 값

• 원본 식별자와 코드값은 문자열로 보존한다.

• 계산 시에만 정수·실수로 변환하며, 변환 실패값은 임의로 0으로 바꾸지 않는다.

• 날짜시간은 UTC 오프셋을 포함한 ISO 8601 문자열을 권장한다.

• `segments_sector_1~3`은 목록 형태 원문을 보존하며 표준 JSON으로 강제 변환하지 않는다.

• 결측 타이어 컴파운드는 `UNKNOWN`으로 표시한다.

• `lap_end < lap_start`는 오류이며, 스틴트 겹침은 `next.lap_start < previous.lap_end`일 때 검출한다.

• `lap_duration > 300`초와 `pit_duration > 180`초는 자동 삭제하지 않고 검토 이슈로 기록한다.

복구 관리 컬럼

복구 결과에는 `original_*`, `repair_status`, `repair_method`, `repair_confidence`, `repair_reason`을 유지한다. 원본값은 덮어쓰지 않으며, 추정값은 직접 조인값과 구분한다.